

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования
**«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»**

Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра программного обеспечения информационных технологий

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №2

по дисциплине «Стили и методы программирования»

Тема: «Основы анализа и визуализации данных на языке R»

Выполнил:

Лебедев Артем Владимирович
магистрант факультета
компьютерных систем и сетей
группы 556301

Преподаватель:

Парамонов Антон Иванович
кандидат технических наук, доцент
заведующий кафедрой информацион-
ных
систем и технологий ИТТ БГУИР

Минск, 2026

Содержание

Введение	3
1 ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ И ВЫБОРКА	4
2 ОПИСАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ И АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ	5
3 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БИБЛИОТЕКИ R	6
4 ФРАГМЕНТЫ КОДА	7
4.1 Скрипт 1 – загрузка данных с удалённого ресурса	7
4.2 Скрипт 2 – анализ и визуализация данных	8
5 ГРАФИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СКРИПТА	9
Заключение	10
Список использованных источников	11

ВВЕДЕНИЕ

Анализ данных является одной из ключевых задач в современной информатике и науке о данных. Язык R предоставляет мощные средства для загрузки данных из внешних источников, их статистической обработки и визуализации с помощью как встроенных средств, так и внешних библиотек.

Целью данной лабораторной работы является освоение методов подключения к удалённым источникам данных, загрузки и сохранения выборок, проведения статистического анализа (кластеризации) и построения информативных графиков с использованием библиотек языка R.

1 ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ И ВЫБОРКА

В качестве удалённого ресурса используется открытый API-сервис JSONPlaceholder (<https://jsonplaceholder.typicode.com>), предоставляющий тестовые данные в формате JSON для разработки и прототипирования.

Из сервиса загружается выборка данных о пользователях (эндпоинт `/users`), содержащая 10 записей со следующими полями:

- `id` – идентификатор пользователя;
- `name` – имя пользователя;
- `username` – логин;
- `email` – электронная почта;
- `address` – адрес (включая географические координаты `geo.lat`, `geo.lng`);
- `phone`, `website`, `company` – контактные данные и информация о компании.

Данные загружаются через HTTP GET-запрос и сохраняются в локальный файл `users_data.csv` в формате CSV.

2 ОПИСАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ И АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ

Индивидуальное задание заключается в кластеризации пользователей по их географическому расположению с использованием метода k -средних.

Общий алгоритм решения:

- 1 Подключение к удалённому API и загрузка данных в формате JSON (Скрипт 1).
- 2 Парсинг JSON-ответа и сохранение данных в локальный CSV-файл.
- 3 Загрузка данных из локального CSV-файла в рабочую среду R (Скрипт 2).
- 4 Извлечение числовых признаков – географических координат (широта и долгота).
- 5 Применение алгоритма кластеризации k -means с числом кластеров $k = 3$.
- 6 Визуализация результатов кластеризации на диаграмме рассеяния.
- 7 Построение столбиковой диаграммы распределения пользователей по кластерам.
- 8 Сохранение графических результатов в файлы формата PNG.

3 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БИБЛИОТЕКИ R

В таблице 1 приведён перечень библиотек, использованных при выполнении задания.

Таблица 1: Библиотеки R, использованные в проекте

Библиотека	Назначение
httr	Выполнение HTTP-запросов (GET, POST и др.) для подключения к удалённым ресурсам
jsonlite	Парсинг JSON-данных, преобразование между JSON и data.frame
ggplot2	Построение графиков высокого качества на основе грамматики графики
dplyr	Манипуляция данными: фильтрация, выборка столбцов, группировка
corrplot	Визуализация корреляционных матриц
cluster	Методы кластерного анализа

4 ФРАГМЕНТЫ КОДА

4.1 Скрипт 1 – загрузка данных с удалённого ресурса

Листинг 1: Скрипт lab2_script1.R

```
1 library(httr)
2 library(jsonlite)
3
4 # Подключение к удаленному ресурсу
5 url <- "https://jsonplaceholder.typicode.com/users"
6 response <- GET(url)
7
8 if (status_code(response) == 200) {
9   cat("Подключение успешно. Код:", status_code(response), "\n")
10 } else {
11   stop("Ошибка подключения: ", status_code(response))
12 }
13
14 # Выгрузка и сохранение данных
15 users_json <- content(response, as = "text", encoding = "UTF-8"
16 )
17 users_data <- fromJSON(users_json, flatten = TRUE)
18
19 cat("Загружено записей:", nrow(users_data), "\n")
20
21 write.csv(users_data, file = "users_data.csv",
22           row.names = FALSE, fileEncoding = "UTF-8")
23 cat("Данные сохранены в users_data.csv\n")
```

4.2 Скрипт 2 – анализ и визуализация данных

Листинг 2: Скрипт lab2_script2.R

```
1 library(ggplot2)
2 library(dplyr)
3 library(cluster)
4
5 # Загрузка из локального файла
6 users_data <- read.csv("users_data.csv", fileEncoding = "UTF-8"
7   )
8
9 # Подготовка числовых данных
10 numeric_data <- users_data %>%
11   select(address.geo.lat, address.geo.lng) %>%
12   mutate(
13     address.geo.lat = as.numeric(address.geo.lat),
14     address.geo.lng = as.numeric(address.geo.lng)
15   )
16
17 # Кластерный анализ k-means
18 set.seed(42)
19 kmeans_result <- kmeans(numeric_data, centers = 3, nstart = 25)
20 users_data$cluster <- as.factor(kmeans_result$cluster)
21
22 # Диаграмма рассеяния с кластерами
23 p1 <- ggplot(users_data,
24   aes(x = as.numeric(address.geo.lng),
25     y = as.numeric(address.geo.lat),
26     color = cluster)) +
27   geom_point(size = 4) +
28   geom_text(aes(label = name), vjust = -1, size = 3) +
29   labs(title = "Кластеризация по геолокации",
30     x = "Долгота", y = "Широта",
31     color = "Кластер") +
32   theme_minimal()
33 print(p1)
34
35 # Столбиковая диаграмма
36 p2 <- ggplot(users_data, aes(x = cluster, fill = cluster)) +
37   geom_bar() +
38   labs(title = "Распределение по кластерам",
39     x = "Кластер", y = "Количество") +
40   theme_minimal()
41 print(p2)
42
43 # Сохранение графиков
44 ggsave("cluster_scatter.png", plot = p1,
45   width = 10, height = 7, dpi = 150)
46 ggsave("cluster_bar.png", plot = p2,
47   width = 8, height = 6, dpi = 150)
```


5 ГРАФИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СКРИПТА

В данном разделе представлены графические результаты работы скрипта.

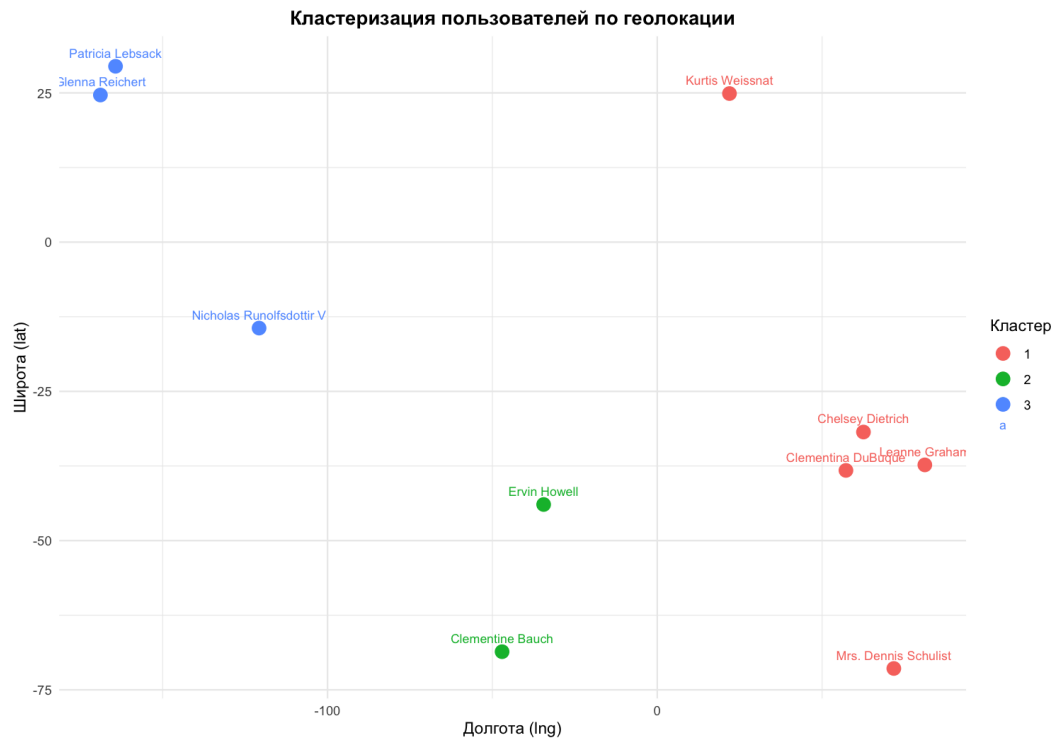


Рис. 1: Диаграмма рассеяния: кластеризация пользователей по геолокации

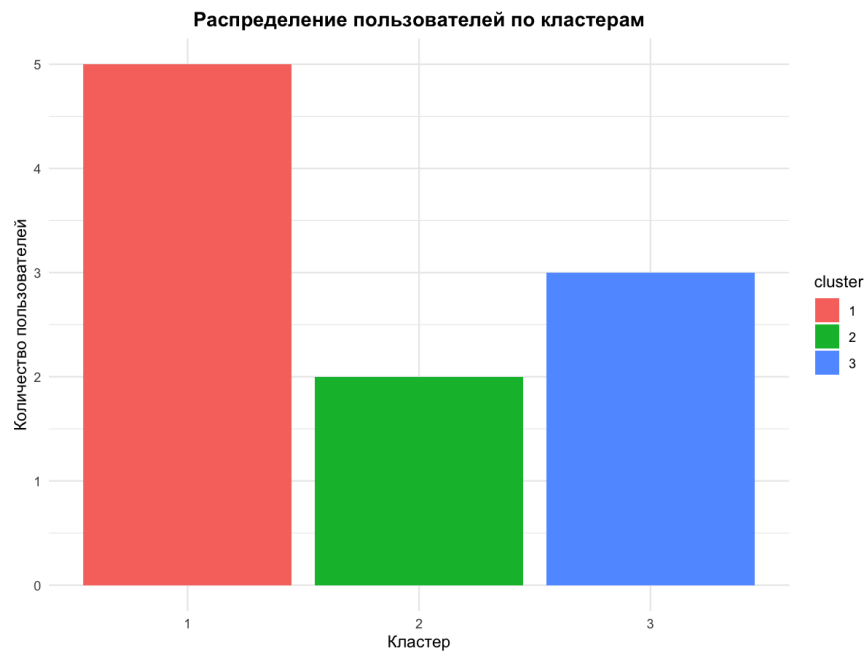


Рис. 2: Столбиковая диаграмма распределения по кластерам

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были получены следующие результаты:

1 Реализовано подключение к удалённому REST API (JSONPlaceholder) с использованием библиотеки `httr` и загрузка данных в формате JSON.

2 Данные о пользователях успешно извлечены, преобразованы в табличный формат и сохранены в локальный CSV-файл.

3 Проведён кластерный анализ методом *k*-средних по географическим координатам пользователей, выделено три кластера.

4 Результаты анализа визуализированы с помощью библиотеки `ggplot2`: построена диаграмма рассеяния с цветовой маркировкой кластеров и столбиковая диаграмма распределения.

5 Графические результаты сохранены в файлы формата PNG.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 The Comprehensive R Archive Network [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cran.r-project.org/>. – Дата доступа: 10.04.2026.
- 2 JSONPlaceholder – Free Fake REST API [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://jsonplaceholder.typicode.com/>. – Дата доступа: 10.04.2026.
- 3 Wickham, H. ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis / H. Wickham. – 2nd ed. – New York : Springer, 2016. – 260 p.
- 4 Wickham, H. R for Data Science / H. Wickham, G. Grolemund. – Sebastopol : O'Reilly Media, 2017. – 492 p.
- 5 Шипунов, А. Б. Анализ данных с R / А. Б. Шипунов, А. И. Коробейников, Е. М. Балдин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://inp.nsk.su/~baldin/DataAnalysis/R/R-07-datamining.pdf>. – Дата доступа: 10.04.2026.
- 6 httr: Tools for Working with URLs and HTTP [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://httr.r-lib.org/>. – Дата доступа: 10.04.2026.